Ficha 1 · Propósito y arquitectura

MECRO · Expediente del estudiante

Nombre del estudiante o equipo: _____. Revisión: _____. Referencia de tamaño: _____. Esta ficha se completa desde la sesión 1 y se revisa después de observar el banco.

Definir antes de seleccionar

Campo	Dato del estudiante
Propósito de aprendizaje	Por registrar
Condición necesaria 1 y su comprobación	Por registrar
Condición necesaria 2 y su comprobación	Por registrar
Preferencia y razón	Por registrar
Qué no está definido todavía	Por registrar

1. Identifica bastidor, propulsión, energía, control y enlaces.
2. Describe en palabras una ruta de energía y otra de mando.
3. Separa componentes necesarios para el propósito y ampliaciones opcionales.
4. Marca si los datos proceden de objeto, fabricante o estimación.

Criterio del ejemplo

¿"Dron potente" sirve como requisito de compra?

Cómo lo explicaríamos Necesita traducirse a una condición observable y justificada: masa prevista, objetivo de empuje, función y evidencia. Un adjetivo no decide compatibilidad.

Conserva la referencia de imagen o manual utilizada. Si propones otra dimensión de hélice, explica qué componentes tendrías que volver a comprobar. La ficha no exige comprar; exige mostrar un razonamiento que pueda revisarse.

Ficha 2 · Compra y selección de propulsión

MECRO · Expediente del estudiante

Inventario mínimo del expediente

Función	Cantidad de referencia	Modelo / fuente
Bastidor y fijaciones	1 conjunto	Por registrar
Motor y hélice compatible	4 de cada función	Por registrar
ESC	4 individuales o 1 conjunto 4 en 1	Por registrar
FC / autopiloto	1	Por registrar
Batería y regulación	Según arquitectura	Por registrar
Mando, receptor y enlace	Según propósito	Por registrar

GPS, vídeo y telemetría se añaden según función; no se anuncian como contenido obligatorio de una lista universal. La cantidad no demuestra compatibilidad. Se conserva modelo y revisión para cada decisión.

Cálculo que acompaña la lista

Magnitud	Resultado y unidad
Masa prevista completa	Por registrar
Hipótesis de relación empuje/peso	Por justificar
Objetivo por motor	Por calcular
Tabla motor-hélice y tensión	Fuente por registrar
Escenario de energía y potencia	Por calcular

Usa el caso de la sesión 2 para comprobar el método y sustitúyelo después por datos identificados. Separa precio, fecha y moneda de las condiciones técnicas. Si descartas una alternativa, explica el requisito que incumple; no basta decir que otra “es mejor”.

Ficha 3 · Energía y tabla de contactos

MECRO · Expediente del estudiante

Antes de conectar un arnés se comparan sus dos extremos. La ficha conserva las referencias del fabricante, revisión y función por contacto. Las casillas vacías son trabajo del estudiante y no autorizan asumir que dos conectores iguales tienen el mismo orden.

Lectura de un fabricante real

La ficha SpeedyBee F405 V4 describe nueve grupos de salida de 5 V con un total de 3 A. ¿Permite extraer 3 A por cada grupo?

Cómo lo explicaríamos No: los 3 A son compartidos. Dos cargas hipotéticas de 1,4 y 1,2 A sumarían 2,6 A; quedarían 0,4 A en esa cuenta nominal, antes de estudiar picos y condiciones. Se usa un modelo archivado como ejemplo de lectura, sin asignarlo a los equipos MECRO.

Ruta de alimentación

Origen	Destino y contacto	Tensión / función esperadas
Por identificar	Por identificar	Por documentar
Por identificar	Por identificar	Por documentar
Por identificar	Por identificar	Por documentar
Por identificar	Por identificar	Por documentar

Presupuesto de salida regulada

Carga	Corriente bajo condición declarada	Fuente
Carga 1	Por registrar	Por registrar
Carga 2	Por registrar	Por registrar
Carga 3	Por registrar	Por registrar
Total y capacidad de la salida	Por comparar	Manual del regulador

1. Contrasta la tensión máxima del paquete y de cada entrada.
2. Identifica retornos y niveles de señal.
3. Explica la capacidad de la salida y qué pico falta conocer.
4. Propón el orden de comprobación antes de alimentar.

Una medida registra dos puntos, función y unidad. Fuente del caso: especificaciones oficiales de SpeedyBee, consulta 22/10/2026: https://www.speedybee.com/speedybee-f405-v4-bls-55a-30x30-fc-esc-stack/

Ficha 4 · Observar una unión y su montaje

MECRO · Expediente del estudiante

La demostración de soldadura usa una muestra preparada antes de la FC. Se reconoce cómo se mantienen las superficies limpias, cómo se prepara la punta y cómo se calientan las superficies de la unión para que el aporte moje adecuadamente. La elección de temperatura y tiempo depende de materiales, masa térmica y herramienta; se consulta el procedimiento del banco.

1. Identifica conductor, superficie, aislamiento y aleación del aporte.
2. Observa preparación y sujeción sin energía.
3. Registra cómo se calientan las superficies y cómo se aplica el aporte.
4. Observa el enfriamiento sin mover la unión y su inspección posterior.
5. Busca hilos sueltos, puentes, aislamiento dañado y esfuerzo sobre la conexión.
6. Relaciona observación, continuidad y alivio mecánico.

Registro de la muestra

Aspecto	Qué observaste	Qué faltaría comprobar
Mojado y geometría	Por registrar	Por registrar
Hilos y puentes	Por registrar	Por registrar
Aislamiento y soporte	Por registrar	Por registrar
Comprobación eléctrica	Por registrar	Por registrar

Indica si observaste o ejecutaste la operación. Una foto no demuestra quién la realizó. La guía de Bill Earl / Adafruit se propone para ampliar principios de una unión; su ejemplo no reemplaza el manual ni el método de una unión de potencia específica.

Ficha 5 · Software y configuración comentada

MECRO · Expediente del estudiante

Identidad del equipo

Campo	Valor
Placa / revisión	Por registrar
Target y firmware	Por registrar
Aplicación compatible	Por registrar
Fecha y copia de respaldo	Por registrar

Consultas de identificación de Betaflight

```
version
status
diff all
```

Estas consultas leen información. El alumno explica qué identidad o estado aportan y conserva el archivo asociado al equipo. No se utilizan como excusa para pegar configuraciones de otra placa. Si no tiene hardware, trabaja con el caso y la salida que muestre el docente, identificándolos como demostración.

Correspondencias de la configuración

Elemento	Montaje	Pantalla y prueba
Orientación	Flecha y posición	Por registrar
Receptor	Puerto y protocolo	Por registrar
Canales y modos	Controles de la radio	Por registrar
Salidas	Frame y asignación	Por registrar

Identidad y tamaño en una ficha real

El fabricante identifica SPEEDYBEEF405V4 como target y 30,5 × 30,5 mm como patrón de montaje, pero la FC mide 41,6 × 39,4 mm. ¿Basta con que el bastidor admita ese patrón?

Cómo lo explicaríamos No. El patrón no describe todo el contorno ni el acceso a conectores. Se comprueban volumen y montaje completo. El target del ejemplo tampoco se traslada a otra placa F405. Fuente: la misma ficha oficial SpeedyBee citada en la ficha 3.

Elige una discrepancia y describe la siguiente comprobación. No cambies orientación, mapa y puertos simultáneamente. El propósito de la ficha es poder reconstruir qué se cambió y por qué.

Ficha 6 · Motores y aceptación de banco

MECRO · Expediente del estudiante

Selecciona el esquema del firmware y tipo de bastidor del equipo. Marca el frente. La numeración, la secuencia de prueba y las letras de algunas herramientas no se suponen equivalentes. Todas las observaciones energizadas de esta ficha pertenecen al banco docente sin hélices.

Registro de cuatro posiciones

Posición identificada	Salida del firmware	Sentido observado
Posición 1 del esquema	Por registrar	Por registrar
Posición 2 del esquema	Por registrar	Por registrar
Posición 3 del esquema	Por registrar	Por registrar
Posición 4 del esquema	Por registrar	Por registrar

Comprobaciones previas

Prueba	Esperado	Resultado / alcance
Mando y canales	Según mapa	Por registrar
Orientación de la FC	Según montaje	Por registrar
Condición de enlace preparada	Según combinación	Por registrar
Tensión y estado	Según manual	Por registrar

La hélice asignada se revisa con energía retirada, distinguiendo sentido y orientación. No se usa para descubrir con la mano qué hace un motor. Cada discrepancia queda vinculada a una corrección y a una nueva observación. La aceptación de banco tiene alcance limitado: no prueba por sí sola el comportamiento en vuelo.

Ficha 7 · Acta de taller y demostración

MECRO · Expediente del estudiante

Acta de ensamblaje

Dato	Registro
Vehículo y revisión	Por registrar
Comprobaciones realizadas	Por registrar
Operaciones observadas / realizadas	Por diferenciar
Pendientes y responsables	Por registrar
Configuración para sesión 8	Por identificar

Demostración de cierre

Evento o dato	Referencia temporal	Observación
Caso y procedencia	Real / grabado / simulado	Por identificar
Inicio y condición	Por registrar	Por registrar
Evento principal	Por registrar	Por registrar
Cierre	Por registrar	Por registrar

El grupo presenta un resultado observado y una hipótesis de causa por separado. Si la jornada utiliza un caso alternativo, se declara su procedencia. Los CSV sintéticos del paquete sirven para practicar cálculo y lectura; no son registros de vuelo de MECRO.

Interpretación del ejemplo

La tensión baja mientras aumenta la corriente en un registro. ¿Qué se puede afirmar?

Cómo lo explicaríamos Se describe esa asociación bajo la condición de medida. Para atribuir una causa o decidir una mejora se necesita más contexto del paquete, conexión y adquisición.

Ficha 8 · Defensa y siguiente versión

MECRO · Expediente del estudiante

1. Explica el propósito y la dimensión de referencia elegida.
2. Justifica una combinación de propulsión con condiciones y unidades.
3. Recorre una ruta completa de energía y otra de datos.
4. Relaciona una pantalla con una comprobación del montaje.
5. Defiende una mejora y una prueba que permita contrastarla.

Autoevaluación del expediente

Componente	Máximo	Evidencia a señalar
Selección y cálculos	35	Lista y casos
Esquema y secuencia	25	Pinout y orden
Configuración y comprobaciones	25	Versiones y resultados
Defensa individual	15	Explicación propia

Problema observado para la siguiente versión: _____. Cambio propuesto: _____. Dato que lo justifica: _____. Prueba de comparación: _____. Condición que todavía no pude comprobar: _____.

Referencias: manuales oficiales enlazados en las lecturas y documentación de cada componente real. Las imágenes Betaflight y ArduPilot son referencias documentales con su procedencia; el material no se presenta como una certificación de esas organizaciones. El docente completa la ficha del banco antes de impartir las demostraciones.

En el taller La entrega se evalúa por su coherencia y evidencia. No se atribuye al alumno una operación física que solo observó.